

รูปสองมิติ

2D Shapes — รูปหลายเหลี่ยม, รูปนูน/เว้า, พื้นที่, เส้นรอบรูป

None W. (Yuan)

สารบัญ (Outline)

- 1 รูปหลายเหลี่ยม (Polygons)
- 2 มุมในรูปหลายเหลี่ยม (Angles in Polygons)
- 3 พื้นที่และเส้นรอบรูป — สามเหลี่ยม
- 4 พื้นที่และเส้นรอบรูป — สี่เหลี่ยม
- 5 วงกลม (Circle)
- 6 พื้นที่รูปหลายเหลี่ยมปกติ
- 7 ตัวอย่างโจทย์ประยุกต์
- 8 สรุป

ก่อนเรียน (Prerequisites)

สิ่งที่ควรรู้ก่อนเรียน

- มุม — ชนิดของมุม, มุมประกอบ, มุมภายใน
- สามเหลี่ยม — ชนิด, ผลรวมมุมภายใน $= 180^\circ$, พื้นที่ $\frac{1}{2}bh$
- วงกลม — ส่วนประกอบ, เส้นรอบวง $2\pi r$, พื้นที่ πr^2
- สมการ — การแก้สมการเชิงเส้น

รูปสองมิติคืออะไร?

รูปสองมิติ คือรูปเรขาคณิตที่อยู่บนระนาบ — มีเฉพาะความกว้างและความยาว ไม่มีความลึก เช่น สามเหลี่ยม, สี่เหลี่ยม, วงกลม, ห้าเหลี่ยม

รูปหลายเหลี่ยม (Polygons)

รูปหลายเหลี่ยมคืออะไร?

นิยาม

รูปหลายเหลี่ยม (Polygon) คือรูปปิดบนระนาบที่ประกอบด้วยส่วนของเส้นตรง (ด้าน) มาต่อกัน โดยด้านที่อยู่ติดกันบรรจบกันที่ จุดยอด

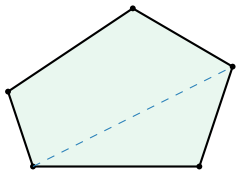


5 ด้าน, 5 จุดยอด

- 3 ด้าน — สามเหลี่ยม (Triangle)
- 4 ด้าน — สี่เหลี่ยม (Quadrilateral)
- 5 ด้าน — ห้าเหลี่ยม (Pentagon)
- 6 ด้าน — หกเหลี่ยม (Hexagon)
- n ด้าน — n เหลี่ยม (n -gon)

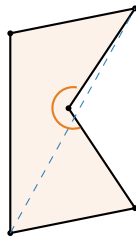
รูปหลายเหลี่ยมนูนและรูปหลายเหลี่ยมเว้า

รูปหลายเหลี่ยมนูน (Convex)



- มุมภายใน **ทุกมุม** $< 180^\circ$
- เส้นทแยงมุม **ทุกเส้น** อยู่ภายใน
- จุดต่อจุดใด ๆ — ส่วนของเส้นตรงอยู่ภายในรูป

รูปหลายเหลี่ยมเว้า (Concave)

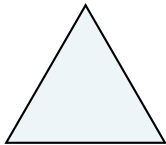


- มีมุมภายใน อย่างน้อย 1 มุม $> 180^\circ$ (มุมกลับ)
- มีเส้นทแยงมุมบางเส้น **อยู่นอก** รูป

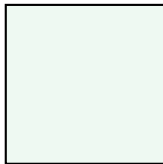
รูปหลายเหลี่ยมปกติ (Regular Polygon)

นิยาม

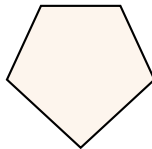
รูปหลายเหลี่ยมปกติ คือรูปหลายเหลี่ยมมุมที่มี **ด้านเท่ากันทุกด้าน** และ **มุมเท่ากันทุกมุม**



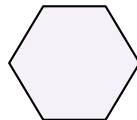
สามเหลี่ยมด้านเท่า



สี่เหลี่ยมจัตุรัส



ห้าเหลี่ยมปกติ



หกเหลี่ยมปกติ

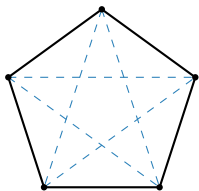
หมายเหตุ

สามเหลี่ยมด้านเท่าเป็นรูปหลายเหลี่ยมปกติที่มีจำนวนด้านน้อยที่สุด

จำนวนเส้นทแยงมุม

สูตร

$$\text{ในรูป } n \text{ เหลี่ยมมุม จำนวนเส้นทแยงมุม} = \frac{n(n-3)}{2}$$



ตัวอย่าง

- $n = 3$ (สามเหลี่ยม): $\frac{3(0)}{2} = 0$
- $n = 4$ (สี่เหลี่ยม): $\frac{4(1)}{2} = 2$
- $n = 5$ (ห้าเหลี่ยม): $\frac{5(2)}{2} = 5$

ทำไม?

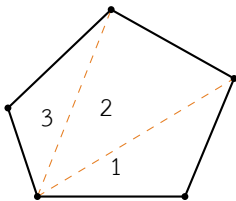
จากแต่ละจุดยอดลากไปอีก $n-3$ จุด (ไม่ใช่จุดตัวเองและจุดข้าง ๆ) $\times n$ แล้วหาร 2 (แต่ละเส้นจะโดนนับซ้ำไปกลับ)

มุมในรูปหลายเหลี่ยม (Angles in Polygons)

ผลรวมมุมภายใน

สูตร

ในรูป n เหลี่ยมมุม ผลรวมมุมภายใน $= (n - 2) \times 180^\circ$



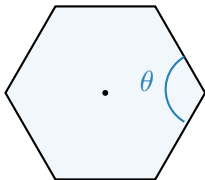
แบ่งรูป n เหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยม $n - 2$ รูป (ลากจากจุดยอดหนึ่งไปทุกจุดยอดอื่น) แต่ละรูปมีมุมรวม 180°

$$n = 5: \quad \text{ผลรวม} = (5 - 2) \times 180^\circ = 540^\circ \quad (\text{สามเหลี่ยม } 3 \text{ รูป} \times 180^\circ)$$

มุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมปกติ

สูตร

ในรูป n เหลี่ยมปกติ มุมภายในแต่ละมุม = $\frac{(n - 2) \times 180^\circ}{n}$



ตัวอย่าง

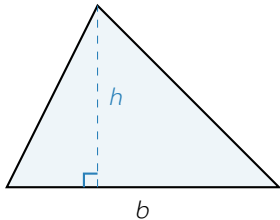
$$n = 3: \frac{180^\circ}{3} = 60^\circ \quad n = 4: \frac{360^\circ}{4} = 90^\circ$$

ผลรวมมุมภายนอก

ผลรวมมุมภายนอกของรูปหลายเหลี่ยมชนิดใด ๆ = 360° มุม
ภายนอกแต่ละมุม = $360^\circ/n$

พื้นที่และเส้นรอบรูป — สามเหลี่ยม

สูตรพื้นที่และเส้นรอบรูปสามเหลี่ยม



$$A = \frac{1}{2}bh$$

สูตรพื้นที่

- พื้นฐาน: $A = \frac{1}{2} \times \text{ฐาน} \times \text{สูง}$

- เอรอน (Heron):

$$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

โดย $s = \frac{a+b+c}{2}$ (ครึ่งหนึ่งของเส้นรอบรูป)

- ใช้มุม: $A = \frac{1}{2}ab \sin C$

เส้นรอบรูป

$$P = a + b + c$$

ตัวอย่าง: พื้นที่สามเหลี่ยม

โจทย์

สามเหลี่ยมด้านเท่ายาวด้านละ 6 ซม. จงหาพื้นที่

วิธีทำ

วิธีที่ 1: $\frac{1}{2}bh$

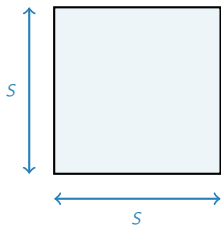
- ความสูง $h = \sqrt{6^2 - 3^2} = \sqrt{27} = 3\sqrt{3}$
- $A = \frac{1}{2} \times 6 \times 3\sqrt{3} = 9\sqrt{3}$ ตร.ซม.

วิธีที่ 2: Heron ($s = 9$)

- $A = \sqrt{9(9-6)(9-6)(9-6)} = \sqrt{9 \times 3 \times 3 \times 3} = \sqrt{243} = 9\sqrt{3}$ ตร.ซม.

พื้นที่และเส้นรอบรูป — สีเหลี่ยม

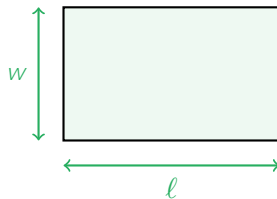
สี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้า



สี่เหลี่ยมจัตุรัส (Square)

$$P = 4s \quad A = s^2$$

$$\text{เส้นทแยงมุม} = s\sqrt{2}$$

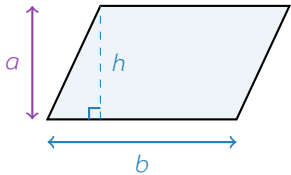


สี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangle)

$$P = 2(\ell + w) \quad A = \ell w$$

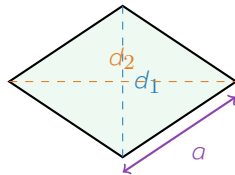
$$\text{เส้นทแยงมุม} = \sqrt{\ell^2 + w^2}$$

สี่เหลี่ยมด้านขนานและสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน



ด้านขนาน (Parallelogram)

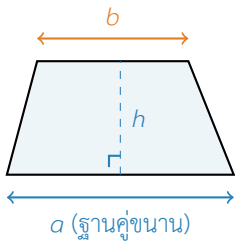
$$P = 2(a + b) \quad A = bh$$



ขนมเปียกปูน (Rhombus)

$$P = 4a \quad A = \frac{1}{2}d_1d_2 = ah$$

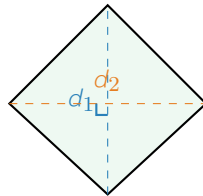
สี่เหลี่ยมคางหมูและสี่เหลี่ยมรูปว่าว



คางหมู (Trapezoid)

$$A = \frac{1}{2}(a + b)h$$

P = ผลรวมของ 4 ด้าน



รูปว่าว (Kite)

$$A = \frac{1}{2}d_1d_2$$

$$P = 2(a + b) \quad (a, b = \text{ด้านคู่ที่เท่ากัน})$$

สรุปสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยม

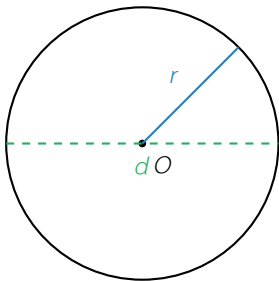
รูป	พื้นที่ (A)	เส้นรอบรูป (P)
จัตุรัส	s^2	$4s$
ผืนผ้า	lw	$2(\ell + w)$
ด้านขนาน	bh	$2(a + b)$
ขนมเปียกปูน	$\frac{1}{2}d_1d_2$ หรือ ah	$4a$
คางหมู	$\frac{1}{2}(a + b)h$	ผลรวม 4 ด้าน
รูปว่าว	$\frac{1}{2}d_1d_2$	$2(a + b)$

สังเกต!

ขนมเปียกปูนกับรูปว่าวใช้ $\frac{1}{2}d_1d_2$ เหมือนกัน | จัตุรัสคือกรณีพิเศษของผืนผ้า ($\ell = w = s$)

วงกลม (Circle)

สูตรวงกลม



สูตร

- เส้นรอบวง: $C = 2\pi r = \pi d$
- พื้นที่: $A = \pi r^2$
- ส่วนโค้ง (มุม θ°): $L = \frac{\theta}{360} \times 2\pi r$
- เซกเตอร์: $A = \frac{\theta}{360} \times \pi r^2$
- เซกเมนต์: $A_{\text{sec}} - A_{\Delta}$

ตัวอย่าง

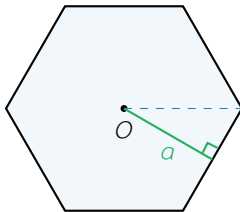
$$r = 7 \text{ ซม.}, \pi \approx \frac{22}{7} \rightarrow C = 44 \text{ ซม.}, A = 154 \text{ ตร.ซม.}$$

พื้นที่รูปหลายเหลี่ยมปกติ

พื้นที่รูปหลายเหลี่ยมปกติ

สูตร

$A = \frac{1}{2}Pa$ โดย $P =$ เส้นรอบรูป, $a =$ ระยะแนบใน (apothem) ระยะตั้งฉากจากจุดศูนย์กลางไปยังด้าน



ตัวอย่าง: หกเหลี่ยมปกติด้านละ 6

$$P = 6 \times 6 = 36$$

$$a = \sqrt{6^2 - 3^2} = \sqrt{27} = 3\sqrt{3} \quad (\text{แบ่งเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า 6 รูป})$$

$$A = \frac{1}{2} \times 36 \times 3\sqrt{3} = 54\sqrt{3}$$

ตัวอย่างโจทย์ประยุกต์

ตัวอย่าง: รูปหลายเหลี่ยม

โจทย์ 1

รูปแปดเหลี่ยมปกติมีมุมภายในกี่องศา? และมีเส้นทแยงมุมกี่เส้น?

วิธีทำ

$$\text{มุมภายใน: } \frac{(8-2) \times 180^\circ}{8} = 135^\circ \quad \text{เส้นทแยงมุม: } \frac{8(8-3)}{2} = 20 \text{ เส้น}$$

โจทย์ 2

รูปหลายเหลี่ยมปกติรูปหนึ่งมีมุมภายใน 156° จงหาจำนวนด้าน

วิธีทำ

$$\frac{(n-2)180^\circ}{n} = 156^\circ \Rightarrow 180n - 360 = 156n \Rightarrow n = 15$$

ตัวอย่าง: พื้นที่

โจทย์

สี่เหลี่ยมคางหมูมีด้านคู่ขนานยาว 8 และ 12 ซม. สูง 5 ซม. จงหาพื้นที่

วิธีทำ

$$A = \frac{1}{2}(8 + 12) \times 5 = 50 \text{ ตร.ซม.}$$

โจทย์

สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีเส้นทแยงมุมยาว 10 และ 24 ซม. จงหาพื้นที่และความยาวด้าน

วิธีทำ

$$A = \frac{1}{2} \times 10 \times 24 = 120 \text{ ตร.ซม.} \quad a = \sqrt{5^2 + 12^2} = 13 \text{ ซม.}$$

ตัวอย่าง: พื้นที่รูปหลายเหลี่ยมปกติ

โจทย์

รูปหกเหลี่ยมปกติแนบในวงกลมรัศมี 10 ซม. จงหาพื้นที่

วิธีทำ

แนบในวงกลม $\rightarrow s = r = 10$ ซม.

วิธี 1: $A = \frac{3\sqrt{3}}{2}s^2 = 150\sqrt{3}$ ตร.ซม.

วิธี 2: 6 รูป $\triangle$ ด้านเท่า: $A = 6 \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times 100 = 150\sqrt{3}$ ตร.ซม.

สรุป

สิ่งที่ได้เรียนรู้

- 1 รูปหลายเหลี่ยม: นูน (ทุกมุม $< 180^\circ$) / เว้า (มีมุมกลับ), ปกติ (ด้านเท่า, มุมเท่า)
- 2 เส้นทแยงมุม: $\frac{n(n-3)}{2}$ เส้น
- 3 มุมภายใน: ผลรวม $= (n - 2) \times 180^\circ$, ปกติแต่ละมุม $= \frac{(n-2) \times 180^\circ}{n}$
- 4 มุมภายนอก: ผลรวม $= 360^\circ$ เสมอ
- 5 พื้นที่สามเหลี่ยม: $\frac{1}{2}bh$, $\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$, $\frac{1}{2}ab \sin C$
- 6 พื้นที่สี่เหลี่ยม: จัตุรัส s^2 , ผืนผ้า lw , ด้านขนาน bh , ขนมหั้ว $\frac{1}{2}d_1d_2$, คางหมู $\frac{1}{2}(a+b)h$, รูปว่าว $\frac{1}{2}d_1d_2$
- 7 วงกลม: $C = 2\pi r$, $A = \pi r^2$
- 8 รูปหลายเหลี่ยมปกติ: $A = \frac{1}{2}Pa$